

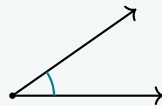
TIPOS DE ÁNGULOS

ÁNGULO NULO



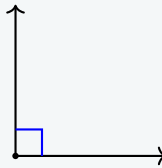
Mide 0° . Sus lados coinciden.

ÁNGULO AGUDO



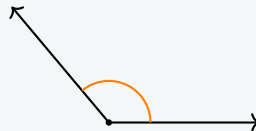
Mide más de 0° y menos de 90° .

ÁNGULO RECTO



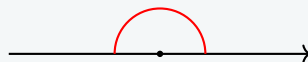
Mide 90° .

ÁNGULO OBTUSO



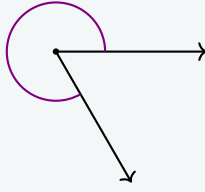
Mide más de 90° y menos de 180° .

ÁNGULO LLANO



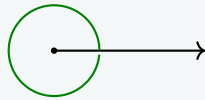
Mide 180° .

ÁNGULO CÓNCAVO O REFLEJO



Mide más de 180° y menos de 360° .

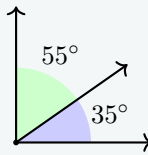
ÁNGULO COMPLETO O PERIGONAL



Mide 360° .

ÁNGULOS SEGÚN SU SUMA

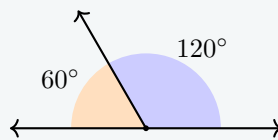
ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS



Dos ángulos son **complementarios** cuando sus medidas suman 90° .

$$35^\circ + 55^\circ = 90^\circ$$

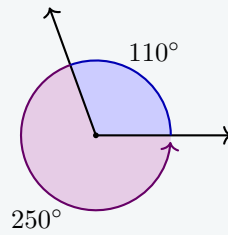
ÁNGULOS SUPLEMENTARIOS



Dos ángulos son **suplementarios** cuando sus medidas suman 180° .

$$120^\circ + 60^\circ = 180^\circ$$

ÁNGULOS CONJUGADOS

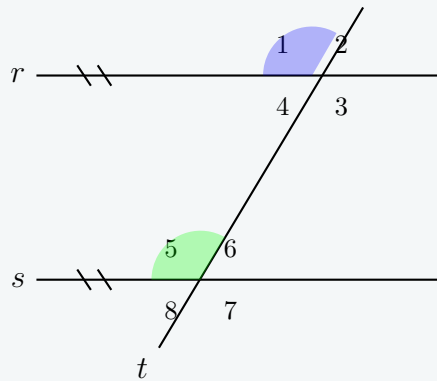


Dos ángulos son **conjugados** cuando sus medidas suman 360° .

$$110^\circ + 250^\circ = 360^\circ$$

ÁNGULOS ENTRE PARALELAS

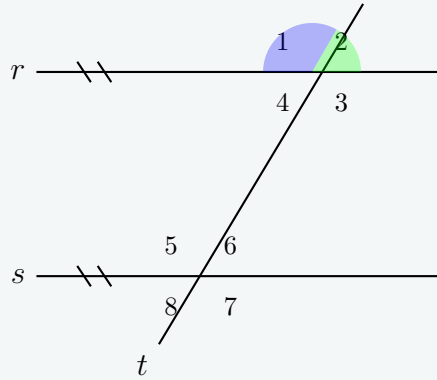
CORRESPONDIENTES



Uno se encuentra dentro de las paralelas y otro fuera de ellas, pero ambos están del mismo lado de la transversal.

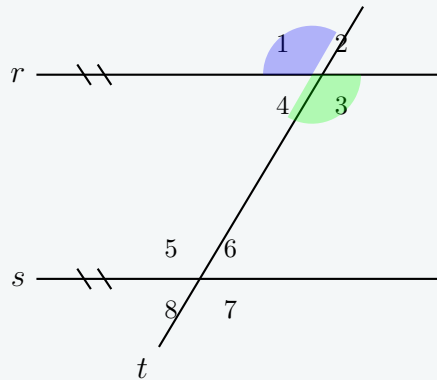
Miden lo mismo.

ADYACENTES



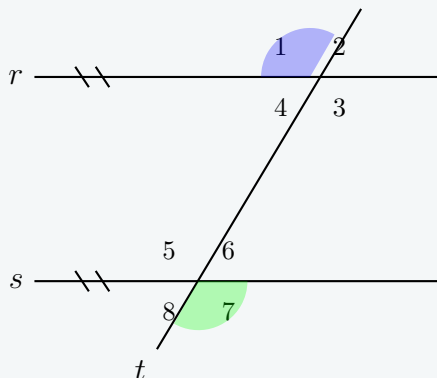
Están **uno junto al otro**. Comparten el mismo vértice y un lado, sin superponerse. En el dibujo forman una línea recta, por lo que **suman** 180° .

OPUESTOS POR EL VÉRTICE



Quedan **enfrentados** cuando dos rectas se cruzan. Comparten el mismo vértice, pero no comparten lados. **Miden lo mismo.**

ALTERNOS EXTERNOS

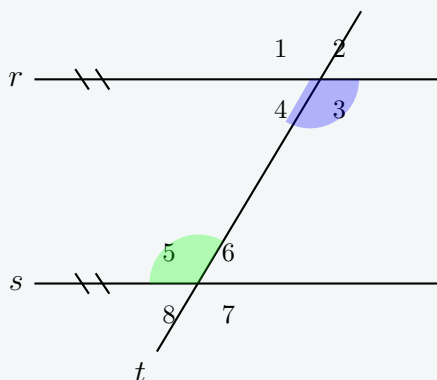


Están **fuera de las paralelas**: uno por encima de la recta superior y otro por debajo de la recta inferior.

Además, están en **lados opuestos** de la transversal.

Miden lo mismo.

ALTERNOS INTERNOS

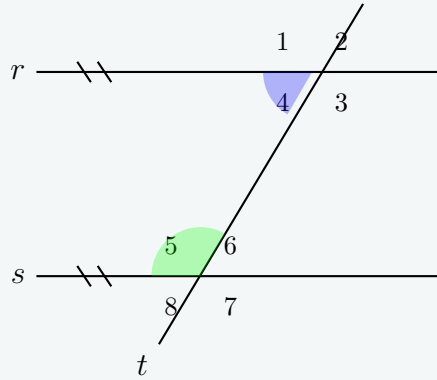


Están **dentro de las paralelas**, es decir, en el espacio comprendido entre ambas rectas.

Además, están en **lados opuestos** de la transversal.

Miden lo mismo.

COLATERALES INTERNOS

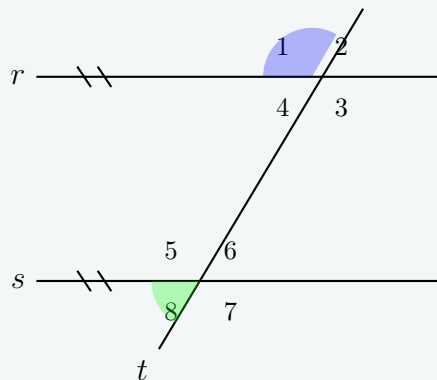


Están **dentro de las paralelas**, en el espacio comprendido entre ambas rectas.

Además, están en el **mismo lado** de la transversal.

Sus medidas suman 180° .

COLATERALES EXTERNOS



Están **fuera de las paralelas**: uno por encima de la recta superior y otro por debajo de la recta inferior.

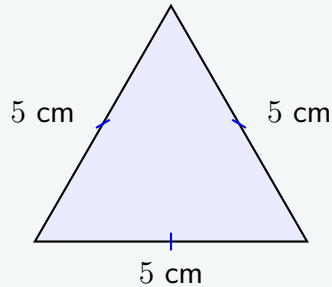
Además, están en el **mismo lado** de la transversal.

Sus medidas suman 180° .

TRIÁNGULOS SEGÚN SUS LADOS

Los triángulos se clasifican según la medida de sus lados en tres tipos.

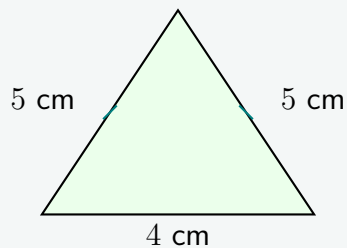
TRIÁNGULO EQUILÁTERO



Un triángulo es **equilátero** cuando sus **tres lados son iguales**.

$$5 \text{ cm} = 5 \text{ cm} = 5 \text{ cm}$$

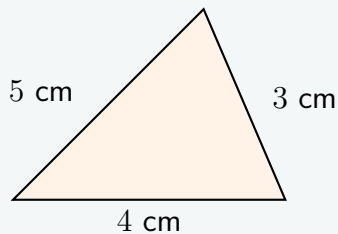
TRIÁNGULO ISÓSCELES



Un triángulo es **isósceles** cuando tiene **dos lados iguales** y uno diferente.

$$5 \text{ cm} = 5 \text{ cm} \neq 4 \text{ cm}$$

TRIÁNGULO ESCALENO



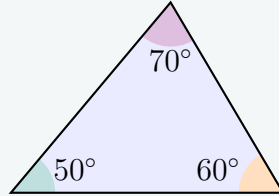
Un triángulo es **escaleno** cuando sus **tres lados son diferentes**.

$$3 \text{ cm} \neq 4 \text{ cm} \neq 5 \text{ cm}$$

TRIÁNGULOS SEGÚN SUS ÁNGULOS

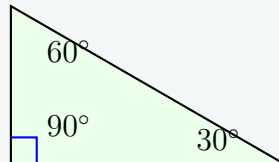
Los triángulos se clasifican según la medida de sus ángulos interiores en tres tipos.

TRIÁNGULO ACUTÁNGULO



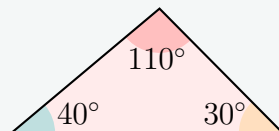
Un triángulo es **acutángulo** cuando sus **tres ángulos interiores son menores de 90°**.

TRIÁNGULO RECTÁNGULO



Un triángulo es **rectángulo** cuando tiene **un ángulo interior igual a 90°**.

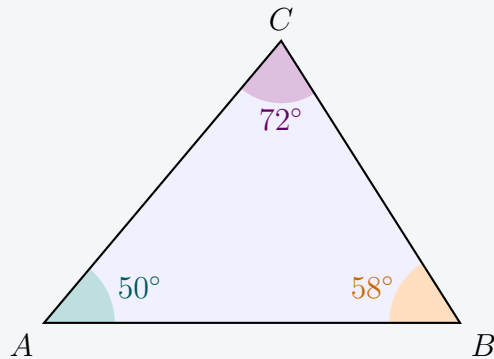
TRIÁNGULO OBTUSÁNGULO



Un triángulo es **obtusángulo** cuando tiene **un ángulo interior mayor de 90°**.

ÁNGULOS INTERIORES DE UN TRIÁNGULO

Los **ángulos interiores** son los tres ángulos que se encuentran dentro de un triángulo.

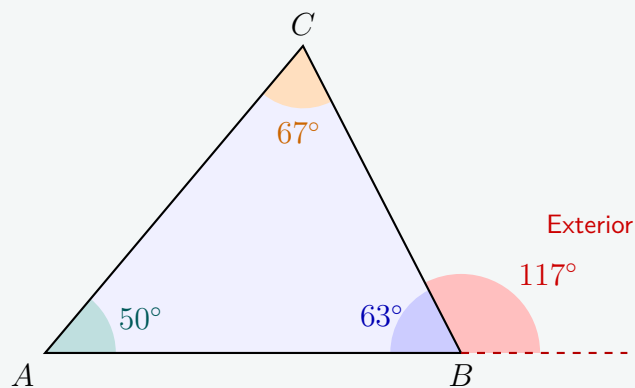


La suma de los **tres ángulos interiores** de cualquier triángulo siempre es 180°.

$$50^\circ + 58^\circ + 72^\circ = 180^\circ$$

ÁNGULO EXTERIOR DE UN TRIÁNGULO

Un **ángulo exterior** se forma cuando prolongamos uno de los lados de un triángulo.



El **ángulo exterior** y el ángulo interior que está junto a él **suman** 180°.

$$63^\circ + 117^\circ = 180^\circ$$

CLASIFICACIÓN DE CUADRILÁTEROS

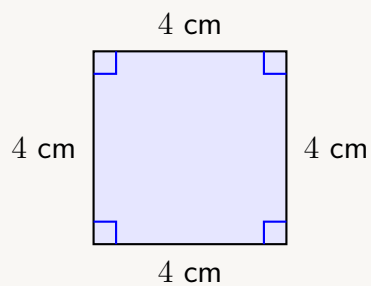
Los **cuadriláteros** son polígonos que tienen cuatro lados.

Se clasifican según el número de **pares de lados paralelos**.

PARALELOGRAMOS

Los **paralelogramos** tienen dos pares de lados paralelos.

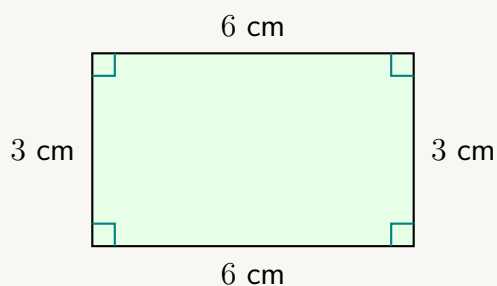
CUADRADO



Propiedades:

- Tiene dos pares de lados paralelos.
- Sus cuatro lados son iguales.
- Tiene cuatro ángulos rectos de 90° .

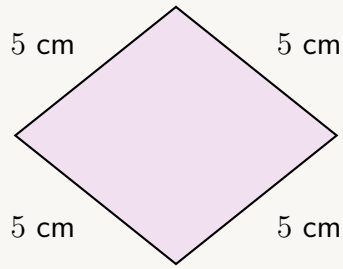
RECTÁNGULO



Propiedades:

- Tiene dos pares de lados paralelos.
- Sus lados opuestos son iguales.
- Tiene cuatro ángulos rectos de 90° .

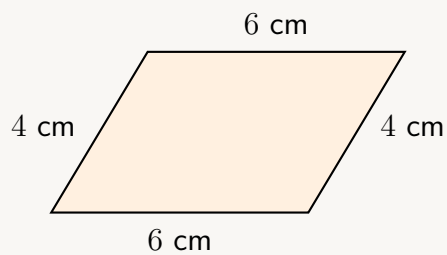
ROMBO



Propiedades:

- Tiene dos pares de lados paralelos.
- Sus cuatro lados son iguales.
- En el rombo mostrado no hay ángulos rectos.

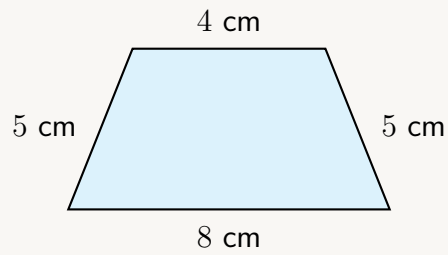
ROMBOIDE



Propiedades:

- Tiene dos pares de lados paralelos.
- Sus lados opuestos son iguales.
- No tiene ángulos rectos.

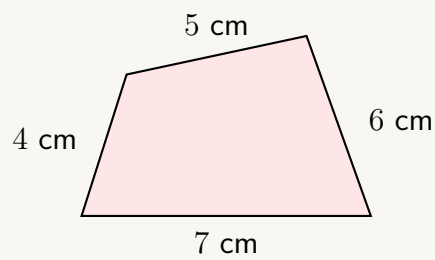
TRAPECIO



Propiedades:

- Tiene un par de lados paralelos.
- Puede tener lados iguales.
- Puede tener o no ángulos rectos.

TRAPEZOIDE



Propiedades:

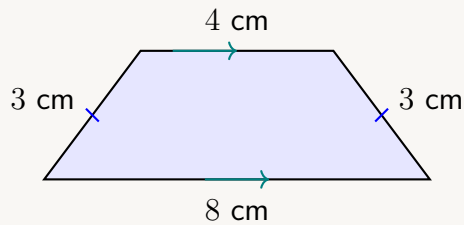
- No tiene pares de lados paralelos.
- Sus lados pueden tener medidas diferentes.
- Puede tener o no ángulos rectos.

CLASIFICACIÓN DE LOS TRAPÉCIOS

Los **trapecios** tienen exactamente un par de lados paralelos.

Se clasifican en tres tipos.

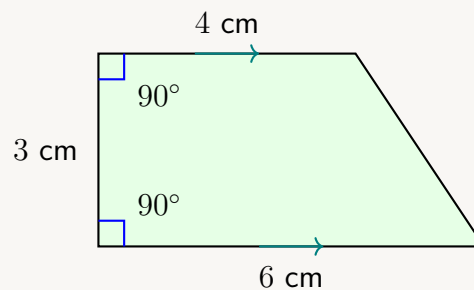
TRAPECIO ISÓSCELES



Propiedades:

- Tiene un par de lados paralelos.
- Sus lados no paralelos son iguales.
- Los ángulos de cada base son iguales.
- No tiene ángulos rectos.

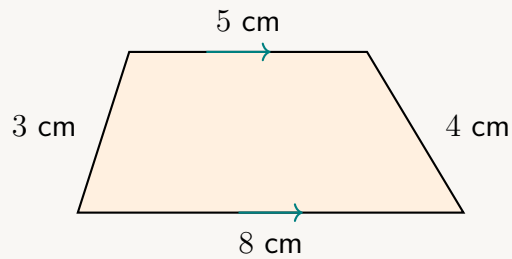
TRAPECIO RECTÁNGULO



Propiedades:

- Tiene un par de lados paralelos.
- Tiene dos ángulos rectos de 90° .
- Sus lados no paralelos son diferentes.

TRAPECIO ESCALENO



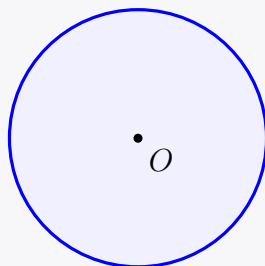
Propiedades:

- Tiene un par de lados paralelos.
- Sus lados no paralelos son diferentes.
- No tiene ángulos rectos.

PARTES DE UNA CIRCUNFERENCIA

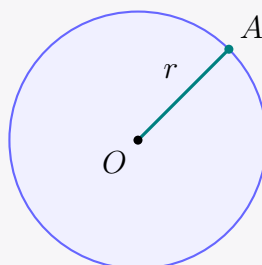
La **circunferencia** es una línea curva cerrada cuyos puntos están a la misma distancia de un punto llamado centro.

CIRCUNFERENCIA



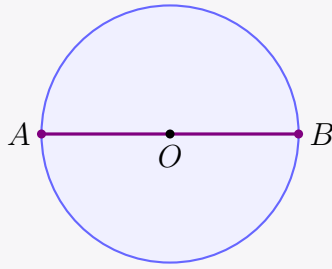
La **circunferencia** es la línea curva cerrada que forma el borde del círculo.

RADIO



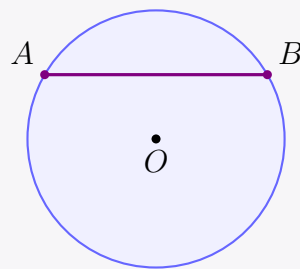
El **radio** es el segmento que une el centro con un punto de la circunferencia.

DIÁMETRO



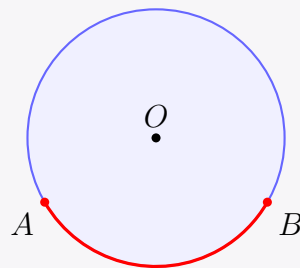
El **diámetro** es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro.

CUERDA



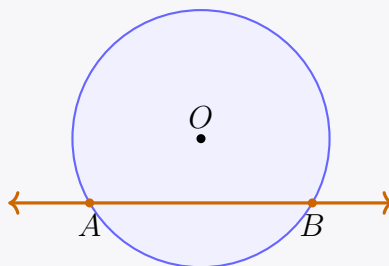
La **cuerda** es el segmento que une dos puntos de la circunferencia.

ARCO



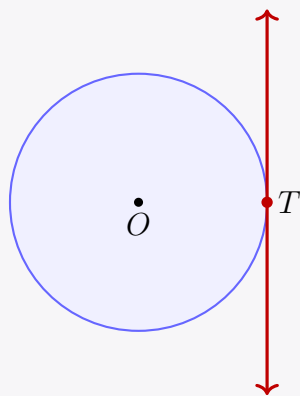
El **arco** es una parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos.

RECTA SECANTE



La **recta secante** es una recta que corta la circunferencia en dos puntos.

RECTA TANGENTE

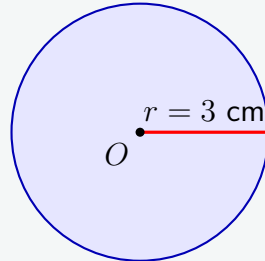


La **recta tangente** es una recta que toca la circunferencia en un solo punto.

ÁREAS Y PERÍMETROS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS

El **área** mide la superficie de una figura y el **perímetro** es la suma de las longitudes de sus lados.

CÍRCULO



Área:

$$A = \pi r^2$$

$$A = \pi(3)^2 = 9\pi \text{ cm}^2$$

$$A \approx 9(3.14) = \boxed{28.26 \text{ cm}^2}$$

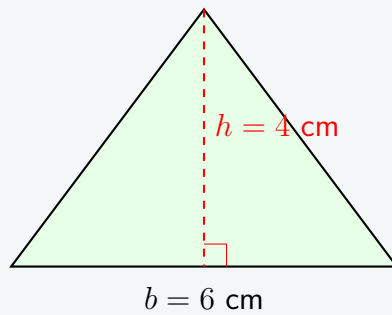
Perímetro (longitud de la circunferencia):

$$P = 2\pi r$$

$$P = 2\pi(3) = 6\pi \text{ cm}$$

$$P \approx 6(3.14) = \boxed{18.84 \text{ cm}}$$

TRIÁNGULO

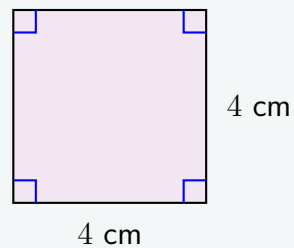


Área:

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$A = \frac{6 \cdot 4}{2} = \boxed{12 \text{ cm}^2}$$

CUADRADO



Área:

$$A = l^2$$

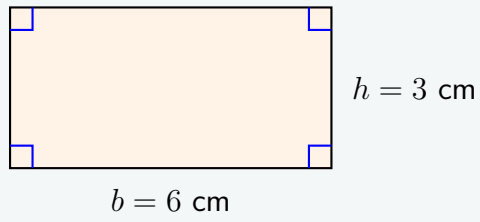
$$A = 4^2 = \boxed{16 \text{ cm}^2}$$

Perímetro:

$$P = 4l$$

$$P = 4(4) = \boxed{16 \text{ cm}}$$

RECTÁNGULO



Área:

$$A = b \cdot h$$

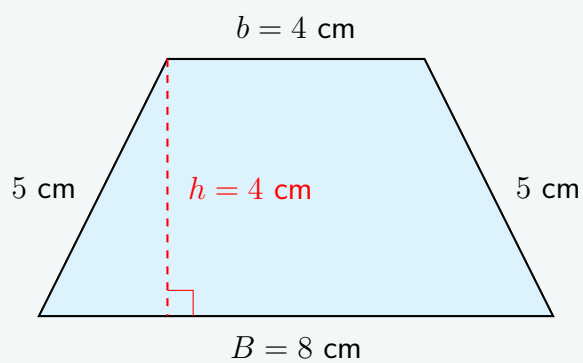
$$A = 6(3) = \boxed{18 \text{ cm}^2}$$

Perímetro:

$$P = 2(b + h)$$

$$P = 2(6 + 3) = \boxed{18 \text{ cm}}$$

TRAPECIO



Área:

$$A = \frac{(B + b)h}{2}$$

$$A = \frac{(8 + 4)(4)}{2} = \boxed{24 \text{ cm}^2}$$

Perímetro:

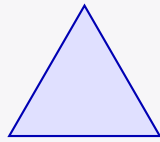
$$P = B + b + l_1 + l_2$$

$$P = 8 + 4 + 5 + 5 = \boxed{22 \text{ cm}}$$

POLÍGONOS REGULARES

Un **polígono regular** tiene todos sus lados y ángulos interiores iguales.

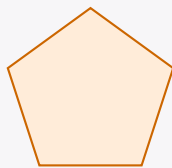
Los polígonos regulares se clasifican según su número de lados.



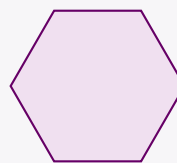
Triángulo
3 lados



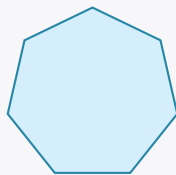
Cuadrado
4 lados



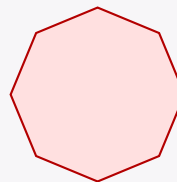
Pentágono
5 lados



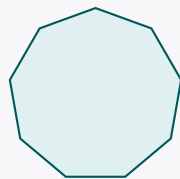
Hexágono
6 lados



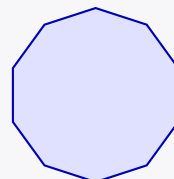
Heptágono
7 lados



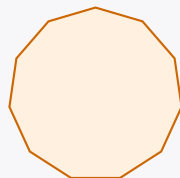
Octágono
8 lados



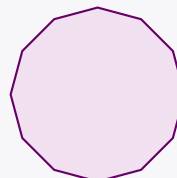
Eneágono
9 lados



Decágono
10 lados



Endecágono
11 lados

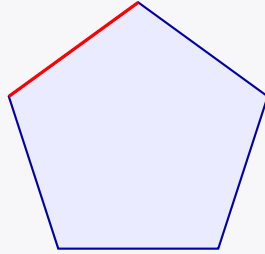


Dodecágono
12 lados

PARTES DE UN POLÍGONO REGULAR

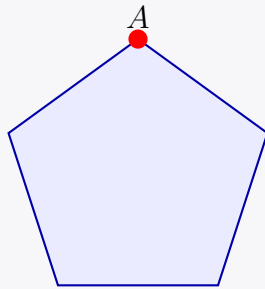
Un **polígono regular** tiene todos sus lados y ángulos interiores iguales.

LADO



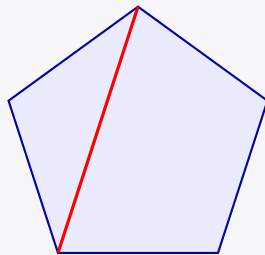
El **lado** es cada segmento del borde del polígono.

VÉRTICE



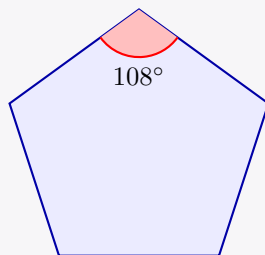
El **vértice** es el punto donde se unen dos lados.

DIAGONAL



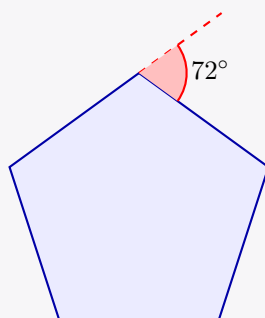
La **diagonal** une dos vértices no consecutivos.

ÁNGULO INTERIOR



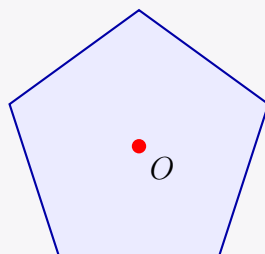
El **ángulo interior** se forma entre dos lados dentro del polígono.

ÁNGULO EXTERIOR



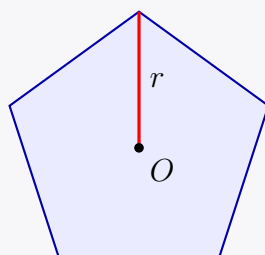
El **ángulo exterior** se forma entre un lado y la prolongación del lado consecutivo.

CENTRO



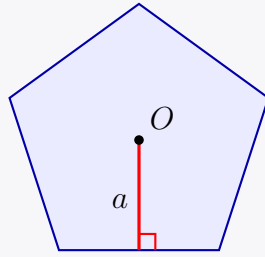
El **centro** es el punto que está a la misma distancia de todos los vértices.

RADIO



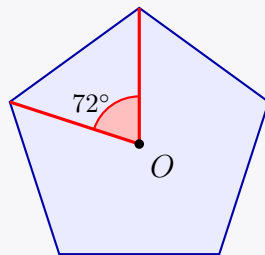
El **radio** es el segmento que une el centro con un vértice.

APOTEMA



La **apotema** es el segmento perpendicular que une el centro con el punto medio de un lado.

ÁNGULO CENTRAL



El **ángulo central** se forma entre dos radios que llegan a vértices consecutivos.

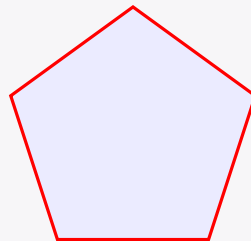
FÓRMULAS DE LOS POLÍGONOS REGULARES

En un polígono regular, todos sus lados y ángulos interiores son iguales.

Usaremos:

$$n = \text{número de lados}, \quad L = \text{medida de un lado}$$

PERÍMETRO



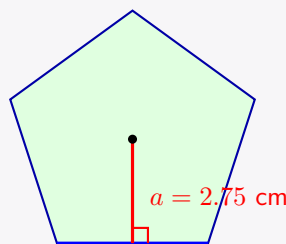
4 cm

El **perímetro** es la suma de las medidas de todos sus lados.

$$P = n \cdot L$$

$$P = 5(4) = \boxed{20 \text{ cm}}$$

ÁREA



$L = 4 \text{ cm}$

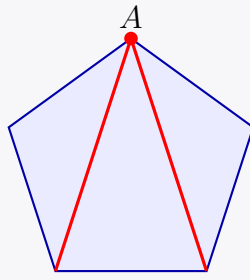
El **área** se calcula multiplicando el perímetro por la apotema y dividiendo entre 2.

$$A = \frac{P \cdot a}{2}$$

$$P = 5(4) = 20 \text{ cm}$$

$$A \approx \frac{20(2.75)}{2} = \boxed{27.5 \text{ cm}^2}$$

DIAGONALES DESDE UN VÉRTICE

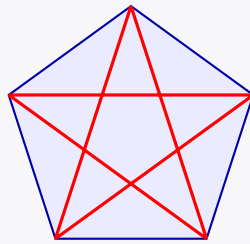


Las **diagonales desde un vértice** unen ese vértice con los no consecutivos.

$$d = n - 3$$

$$d = 5 - 3 = \boxed{2 \text{ diagonales}}$$

DIAGONALES TOTALES

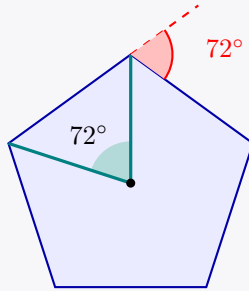


Las **diagonales totales** son todas las diagonales del polígono.

$$D = \frac{n(n-3)}{2}$$

$$D = \frac{5(5-3)}{2} = \boxed{5 \text{ diagonales}}$$

ÁNGULO CENTRAL Y ÁNGULO EXTERIOR

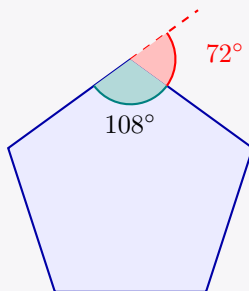


En un polígono regular, el **ángulo central** y el **ángulo exterior** tienen la misma medida.

$$C = E = \frac{360^\circ}{n}$$

$$C = E = \frac{360^\circ}{5} = \boxed{72^\circ}$$

ÁNGULO INTERIOR Y EXTERIOR

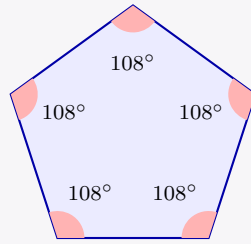


El **ángulo interior** y el **ángulo exterior** que está junto a él suman 180°.

$$I + E = 180^\circ$$

$$I = 180^\circ - 72^\circ = \boxed{108^\circ}$$

SUMA DE ÁNGULOS INTERIORES



La **suma de los ángulos interiores** depende del número de lados del polígono.

$$S = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

$$S = (5 - 2) \cdot 180^\circ = \boxed{540^\circ}$$

RELACIÓN PITAGÓRICA

En un polígono regular, el **radio**, la **apotema** y la mitad del lado forman un triángulo rectángulo.

$$\boxed{R^2 = a^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}$$

Donde:

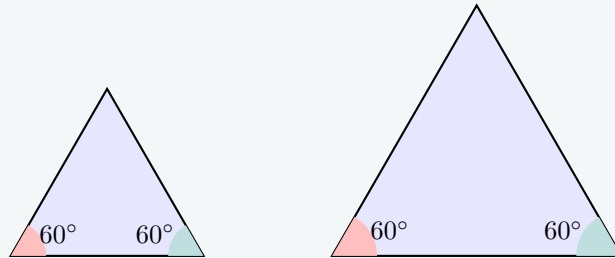
- R : radio del polígono.
- a : apotema.
- L : longitud de un lado.

CRITERIOS DE SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

Dos triángulos son **semejantes** cuando tienen la misma forma, aunque sean de diferente tamaño.

Existen tres criterios de semejanza: **AA**, **LAL** y **LLL**.

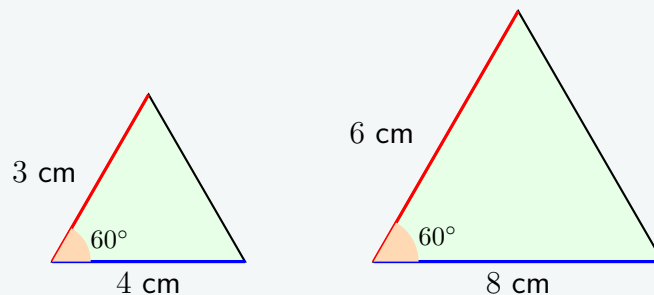
CRITERIO AA (ÁNGULO-ÁNGULO)



Dos triángulos son **semejantes por AA** cuando tienen **dos ángulos correspondientes iguales**.

$$60^\circ = 60^\circ \quad 60^\circ = 60^\circ$$

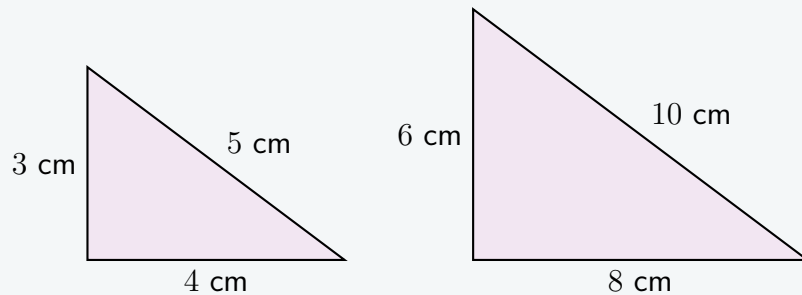
CRITERIO LAL (LADO-ÁNGULO-LADO)



Dos triángulos son **semejantes por LAL** cuando tienen **dos lados proporcionales** y el **ángulo comprendido igual**.

$$\frac{3}{6} = \frac{4}{8} \quad 60^\circ = 60^\circ$$

CRITERIO LLL (LADO-LADO-LADO)



Dos triángulos son **semejantes por LLL** cuando sus **tres lados correspondientes son proporcionales**.

$$\frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{5}{10}$$

DESPEJES

Despejar significa dejar la incógnita sola para encontrar su valor.

EJEMPLO 1. ENCONTRAR EL VALOR DE x

El ángulo central de un polígono regular mide 45° y su ángulo exterior mide $(3x + 15)^\circ$.
¿Cuánto vale x ?

Como el **ángulo central** y el **ángulo exterior** son iguales:

$$45 = 3x + 15$$

Podemos voltear la igualdad para despejar más fácilmente.

$$3x + 15 = 45$$

$$3x = 45 - 15$$

$$3x = 30$$

$$x = \frac{30}{3}$$

$$x = 10$$

EJEMPLO 2. ENCONTRAR EL NÚMERO DE LADOS

El ángulo central de un polígono regular mide 60° .

¿Cuántos lados tiene el polígono?

Usamos la fórmula del ángulo central:

$$C = \frac{360^\circ}{n}$$

Sustituimos y despejamos:

$$\frac{360}{n} = 60$$

$$360 = 60n$$

$$60n = 360$$

$$n = \frac{360}{60}$$

$n = 6$

El polígono tiene **6 lados**, por lo tanto es un **hexágono**.

EJEMPLO 3. SUMA DE ÁNGULOS INTERIORES

La suma de los ángulos interiores de un polígono es 360° .

¿Cuántos lados tiene el polígono?

Usamos la fórmula:

$$S = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

Sustituimos y despejamos:

$$360 = (n - 2) \cdot 180$$

$$(n - 2) \cdot 180 = 360$$

$$n - 2 = \frac{360}{180}$$

$$n - 2 = 2$$

$$n = 2 + 2$$

$n = 4$

El polígono tiene **4 lados**, por lo tanto es un **cuadrilátero**.

Si es regular, se trata de un **cuadrado**.

TEOREMA DE PITÁGORAS

En un **triángulo rectángulo**, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa.

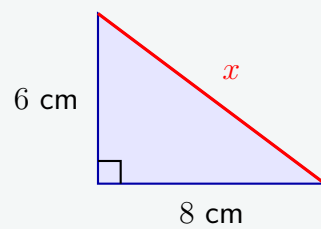
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Donde a y b son los **catetos** y c es la **hipotenusa**.

EJEMPLO 1. ENCONTRAR LA HIPOTENUSA

Un triángulo rectángulo tiene catetos de 6 cm y 8 cm.

¿Cuánto mide la hipotenusa?



Aplicamos el **teorema de Pitágoras**:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$6^2 + 8^2 = x^2$$

$$36 + 64 = x^2$$

$$100 = x^2$$

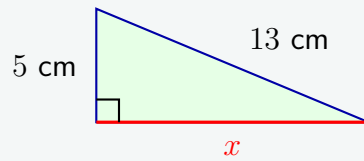
$$x = \sqrt{100}$$

$$x = 10 \text{ cm}$$

EJEMPLO 2. ENCONTRAR UN CATETO

Un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa de 13 cm y un cateto de 5 cm.

¿Cuánto mide el otro cateto?



Aplicamos el **teorema de Pitágoras** y despejamos:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$5^2 + x^2 = 13^2$$

$$25 + x^2 = 169$$

$$x^2 = 169 - 25$$

$$x^2 = 144$$

$$x = \sqrt{144}$$

$$x = 12 \text{ cm}$$